

全球发明大会（中国）竞赛活动
（ Invention Convention China，简称 ICC ）
智能制造—AI 人机共智创新赛

参 赛 手 册

中国友好和平发展基金会

2025 年 2 月

1.赛事背景

全球发明大会（中国）竞赛活动（Invention Convention China，简称 ICC）是面向青少年开展的全国性科技创新与发明实践类竞赛活动，严格落实教育部等四部门全国性竞赛管理要求，坚持公益性、创新性、实践性导向，大力培育青少年创新精神、创造能力与工程实践素养。

当前，人工智能与智能制造已成为产业升级与创新发展的核心引擎，**AI 人机共智**作为人类智慧与机器智能深度融合的前沿形态，是科创发明、智能技术、工程实践的重要结合点。为引导青少年立足真实问题、开展智能技术创新与发明创造，特设立**智能制造——AI 人机共智主题创新赛**，以人工智能为技术核心、以科创发明为实践路径、以智能制造为应用场景、以新工科为能力导向，为青少年提供权威、专业、开放的创新实践平台，发掘与培养面向未来的智能科技与发明创新人才。

2. 参赛对象与分组

2.1 参赛对象

全国小学、初中、高中、中专、职高在校学生

2.2 分组规则

- G 组（一至二年级），G 组侧重选手发现问题的过程与创意想象力。
- P 组（三至六年级），p 组侧重选手解决问题的过程与作品完整性。
- J 组（七至九年级），J 组侧重选手作品的实用性与智能制造场景落地。
- S 组（十至十二年级），S 组侧重选手作品的创新性、科技感与 AI 技术深度。

以上所有组别的参赛选手可进行个人或团队报名。团队的参赛组别由团队中学段最高的队员决定。

每个团队仅有 1 名指导老师，不同参赛青少年的指导老师可以重复。指导老师作为责任人，要保护参赛学生的人身安全、财产安全，指导参赛学生制定比赛计划，督促参赛学生认真完成比赛。

2.3 参赛资格

参赛选手可组成 1 至 3 名队员的参赛团队，同一选手只能参加一个参赛团队，不可重复参赛，不可跨省级行政区域组队参赛（未设赛区的省（市）参赛队伍，可按划定赛区报名参赛），不可同时参加省级赛和主题赛。

参赛团队根据其参赛项目与竞赛主题方向进行匹配报名，每支参赛团队只能报名 1 个竞赛主题。

参赛团队应对其参赛项目自行查新、查重，凡弄虚作假、剽窃他人成果或采用不正当手段参赛的，经 2025-2026 学年全球发明大会（中国）竞赛活动组委会核实后取消其参赛及获奖资格。

2.4 不接受的申报

1. 项目内容和研究过程违反国家法律和社会公德或妨害公共利益的；
2. 涉及有风险的动物、微生物、食品和医药类的项目；
3. 纯科学理论研究类的学术项目。

3. 竞赛活动安排

本竞赛活动将自下而上举办省级赛（主题赛）、全国总决赛。其中，省级赛（主题赛）为线下赛比赛，共同为全国总决赛选拔参赛团队。主题赛等同于省级赛规格，与全国总决赛、省级赛规则相同。参赛选手须围绕智能制造与 AI 人机共智主题开展创新发明实践，作品形式不限，可为创意发明作品、智能机器人、智能小车、软件程序、数字模型或智能装置等，并提交对应发明成果、发明日志、发明展板及路演视频。

3.1 报名时间（2026 年 4 月至 6 月）

2026 年 4 月至 6 月，参赛对象需要通过“全球发明大会（中国）竞赛活动”的指定官网（<https://icc-edu.org.cn>）进行报名注册。

3.2 省级赛（主题赛）（2026 年 6 月至 7 月）

2026 年 6 月至 7 月，各相关省级赛协调单位需在规定期限内线下举办“2025-2026 学年全球发明大会（中国）**赛区竞赛活动”；各相关主题赛协调单位需在规定期限内举办“2025-2026 学年全球发明大会（中国）**主题竞赛活动”。

3.3 全国总决赛（2026 年 7 月至 8 月）

2026 年 7 月至 8 月，中国友好和平发展基金会举办“2025-2026 学年全球发明大会（中国）竞赛活动全国总决赛”。同期，将举办多种形式的科创活动。

4. 参赛材料

参赛选手须围绕智能制造与 AI 人机共智主题开展创新发明实践，作品形式不限，可为创意发明作品、智能机器人、智能小车、软件程序、数字模型或智能装置等，并提交对应发明成果、发明日志、发明展板及路演视频。参赛材料要求如表格所示：

活动形式	参赛材料
线上提交，线下交流展示	发明日志（PDF 文档格式及具说明作用的 MP4 视频、JPG 图片格式） 发明展板照片、发明原型照片（JPG 图片格式）路演视频（MP4 视频格式）
◆ 材料命名格式：“参赛项目名称-队员姓名”，如参赛队伍中有多位队员，请用英文短划线（-）隔开队员姓名（排名不分先后）； ◆ 参赛材料需上传至竞赛活动报名平台； ◆ 全球发明大会（中国）竞赛活动官网提供发明日志、查新报告模板下载。	

4.1 发明日志

发明日志是展现参赛项目发明过程的重要载体，具体要求包括：

1. 内容：包含发现、定义、设计、制作和优化等发明过程；
2. 格式：日志需转换为 PDF 格式，日志结构不限，发明日志模板也可从全球发明大会（中国）竞赛活动官网下载；
3. 要求：除封面外，发明日志第一页为信息页。应说明参赛团队名称、队员姓名、省市、学校、参赛项目名称，并清晰展示发明展板照片；以 PDF 文档格式将

发明日志上传至竞赛活动报名平台。文件名格式为“参赛项目名称-姓名”，如团队中有多位队员，队员姓名用英文短划线（-）隔开。

注意：参赛团队准备的发明日志可以不完全按照本竞赛活动官方提供的模版结构，但内容需完整记录团队发明过程。

4.2 发明展板

发明展板的内容需包括参赛团队信息，及参赛项目介绍信息等，具体要求包括：

1. 内容：参赛团队名称、队员姓名、省市、学校、参赛项目名称、参赛团队发现的需求、解决方案、产品原型图，市场调研，发明查新（有无相关专利）；
2. 规格：依据自身情况选择制作纸质版展板。纸质展板要求两侧 30 厘米宽，展板折起来时，中间展板宽度不超过 62 厘米，高度不超过 90 厘米；
3. 版面：自主设计，美观整洁，字体清晰可读；
4. 要求：将清晰的发明展板照片插入到发明日志的信息页。妥善保存纸质发明展板，以备线下比赛展示评审使用。

4.3 路演视频

路演视频需要参赛团队在限定时间内介绍参赛项目，并录制上传。

1. 内容：参赛团队名称、队员姓名、省市、学校、参赛项目名称；
2. 形式：所有参赛队员需出境，在发明展板及参赛项目原型前进行讲解；
3. 要求：时长 4 分钟以内，视频大小 50M 以内，横屏拍摄，画面连贯无剪辑或变速；光线适宜，对焦清晰，人物可识别，尽量保持人在画面居中位置；声音洪亮，吐字清晰，允许添加视频字幕；参赛团队需以 MP4 格式将视频上传至本竞赛活动报名平台。文件名格式为“参赛项目名称-队员姓名”，如参赛团队中有多位队员，队员姓名用英文短划线（-）隔开。

4.4 发明成果（原型/模型/软件/数字模型/智能装置等）

发明成果是展示发明的最佳形式，需要遵循以下要求：

1. 作用：有利于说明发明原理、演示关键功能或还原使用场景；
2. 原则：材料和工艺不限，在制作或搭建过程中允许参赛对象组织其指导老师、

家长或其他外部资源提供必要帮助，参赛团队须在发明日志中对其组织外部资源进行帮助的必要性和过程进行标注并加以阐述；

3. 要求：将清晰的发明原型照片或设计图插入到发明日志中并进行说明；

4. 禁止：不得包含易燃易爆物品、强光装置、动物及动物制品、管制刀具及形状相似的装置，以及任何可能造成人身伤害的物品。注意：参赛团队所展示的发明原型可以未完成参赛团队设想的全部功能，但需能完整体现参赛项目的原理、关键功能或还原使用场景。

5. 赛项主题与内容范畴

5.1 核心主题

聚焦 AI 人机共智与智能制造创新应用，围绕智能化、自主化、协同化、工程化、实用化、发明创新方向，结合人工智能、机器人控制、智能感知、自主决策、物联网、大数据等前沿技术，面向智能制造、智能移动、无人系统、智慧物流、工业巡检、未来出行等场景开展人工智能技术融合与发明创新工程实践，突出人机协同、智能决策、智能控制与工程化应用能力。

5.2 任务需求（包括但不限于）

参赛作品需完成以下至少一类任务，鼓励多项拓展体现 AI 人机共智能力：

1. 智能移动与自主导航创新：全向移动、自主导航、循迹避障、视觉导航、精准停靠、路径规划等硬件优化与算法创新；

2. 智能感知与识别应用：基于机器视觉、传感器融合、语音交互的目标识别、物体分拣、路况感知、手势/语音控制等智能装置；

3. 智能控制与决策系统：运动控制优化、多机协同、自主决策、边缘计算、多任务调度等程序与算法设计；

4. 场景化智能解决方案：智慧物流配送、厂区智能巡检、校园服务、灾害探测、物资搬运等完整应用方案；

5. 人机协同创新发明：语音控制、体感操控、APP 远程交互、人机协同作业等人机共智类创新装置；

6. 智能制造工程实践：自动化作业流程设计、智能仓储协同、数字孪生仿真、结构改良与功能拓展等实践成果。

5.3 评审维度与评分细则（总分 100 分）

评审标准			
评委角色	评审单项	评分 (满分 100 分)	参与度系数* (保留一位小数)
发明过程 (40 分)	1. 需求发现与主题契合	10 分	0~1.0
	2. 方案构思与 AI 技术融合	10 分	
	3. 设计制作与功能实现	10 分	
	4. 测试优化与迭代完善	10 分	
发明影响 (25 分)	5. 市场潜力与应用场景	5 分	0~1.0
	6. 价值主张与技术亮点	5 分	
	7. 社会价值与智能制造赋能	5 分	
	8. 原创性与 AI 创新度	10 分	
发明交流 (35 分)	9. 成果交付（原型/模型/软件等）	5 分	0~1.0
	10. 发明日志与查新报告	10 分	
	11. 发明展板	10 分	
	12. 路演视频/现场答辩	10 分	

参与度系数指选手在整个发明实践过程中的自主参与程度。三类评委得分分别乘以对应参与度系数后相加，总和为项目最终得分。

5.4 作品安全检查

组委会将对参赛作品进行安全检查，包括电池安全性、电路稳定性、机械结构安全性、运动部件防护等，杜绝安全隐患，保障赛事平稳运行。

6. 报名时间及材料提交

具体报名起止时间将于近日公布，请持续关注全球发明大会（中国）竞赛活动官网、“全球发明大会中国竞赛活动”官方微信服务号和“全球发明大会中国竞赛活动资讯”官方微信公众号。

7. 奖项设置

竞赛活动将对参赛团队、组织单位、指导教师、志愿者授予以下类别荣誉：

7.1 参赛团队：

1. 全国总决赛对四个组别各设置一、二、三等奖，各组别按参赛团队综合评审总

分排名，其中一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比 50%。

2. 省级赛（主题赛）对四个组别各设置一、二、三等奖，各组别按参赛团队综合评审总分排名，其中一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比 50%。

7.2 组织单位、指导教师、志愿者：

由各相关省级赛、主题赛协调单位推荐，由 2025-2026 学年全球发明大会（中国）竞赛活动组委会确认并分别颁发优秀组织单位、优秀教师、优秀志愿者证书。

8. 其他说明

本主题赛严格遵循教育部竞赛管理办法，本规则未尽事宜，2025-2026 学年全球发明大会（中国）竞赛活动组委会拥有最终解释权。